Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Национальный исследовательский университет ИТМО



Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №6
«Криптография на практике: шифрование файлов и сообщений»

по дисциплине

«Информационная безопасность»

Выполнил: Ястребов-Амирханов Алекси
Группа: P3432
Преподаватель: Рыбаков Степан Дмитриевич

Санкт-Петербург,

2026

Оглавление

1. Цель работы 3
2. Симметричное шифрование (VeraCrypt) 3
3. Асимметричное шифрование (OpenPGP) 5
4. Практический обмен зашифрованными сообщениями 6
5. Сравнительный анализ симметричного и асимметричного шифрования 8
6. Вывод 8

1. Цель работы

Получить практический опыт использования симметричного и асимметричного шифрования данных. Научиться создавать и монтировать защищенные криптографические контейнеры в ПО `VeraCrypt`, освоить генерацию ключевой пары `OpenPGP (RSA 4096-bit)`, экспорт открытого ключа и безопасный межплатформенный обмен зашифрованными сообщениями.

2. Симметричное шифрование (VeraCrypt)

В основе симметричного шифрования лежит применение единого секретного ключа (пароля) как для операции зашифрования, так и для расшифрования. В работе использовалось ПО `VeraCrypt` версии 1.26. В качестве блочного шифра выбран алгоритм `AES-256` в режиме `XTS` (стандарт `IEEE 1619`) с хеш-функцией `SHA-512` для криптостойкой деривации ключа.

2.1. Создание и монтирование криптоконтейнера

На рабочем столе пользователя был инициализирован файл-контейнер `SuperSekretniTom` фиксированным объемом 100 МБ. Том был смонтирован в системе как виртуальный диск `Z:` (Рисунок 1).

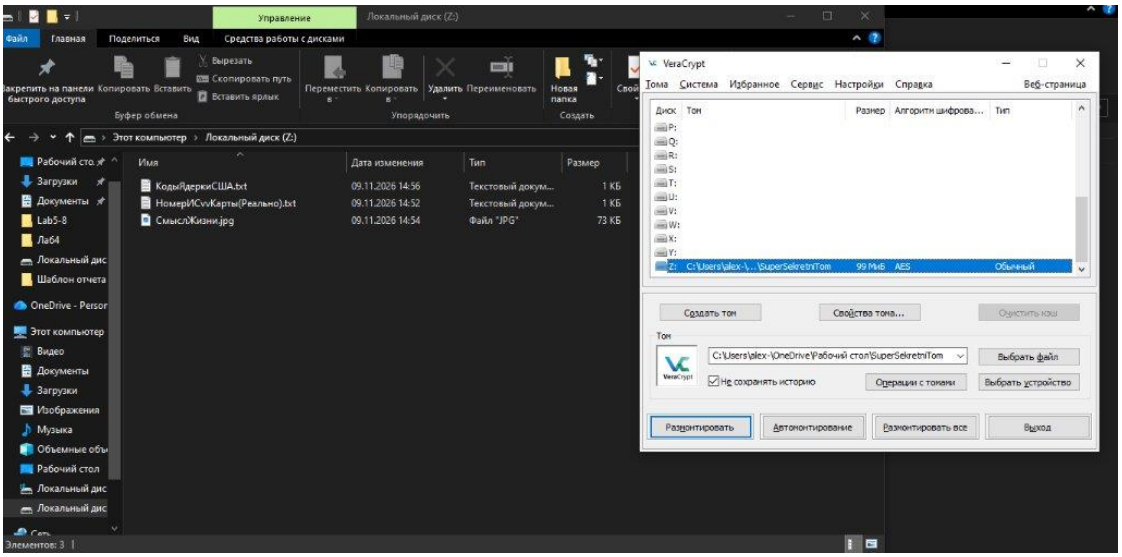


Рисунок 1 — Главное окно программы VeraCrypt со смонтированным диском Z: (100 МБ, AES)

После ввода пароля драйвер `VeraCrypt` предоставил системе прозрачный блочный доступ к защищенному содержимому. В окне «Этот компьютер» операционной системы Windows появился смонтированный диск (Рисунок 2).

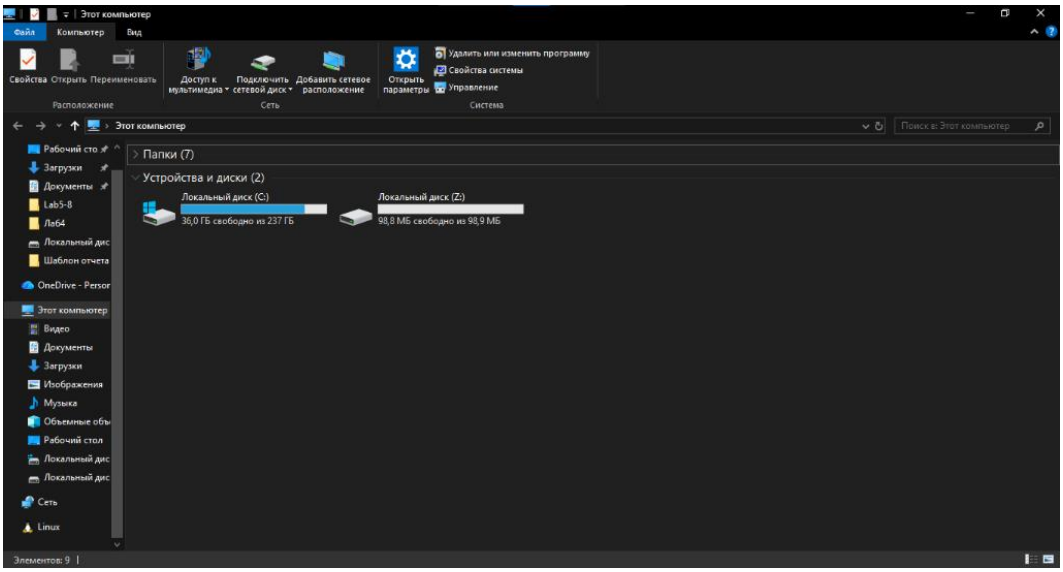


Рисунок 2 — Локальный диск (Z:) в списке устройств Проводника Windows

2.2. Запись данных в зашифрованный том

Для верификации файловой системы зашифрованного тома на виртуальный диск `Z:` были скопированы тестовые файлы (Рисунок 3). Все операции чтения и записи производятся драйвером на лету («on-the-fly») в оперативной памяти без сохранения незашифрованных данных на постоянный накопитель.

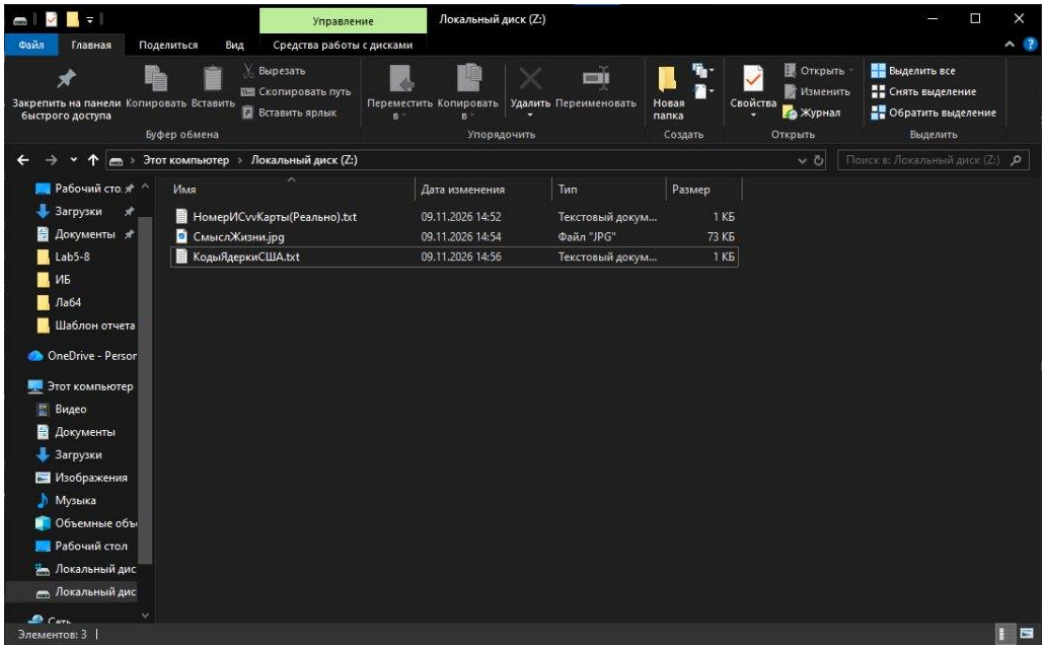


Рисунок 3 — Файловая структура зашифрованного тома на диске Z:

3. Асимметричное шифрование (OpenPGP)

В асимметричной криптографии используется пара математически связанных ключей: открытый (`Public Key`), доступный всем для шифрования, и закрытый (`Private Key`), сохраняемый владельцем в тайне и защищенный парольной фразой (`Passphrase`) для расшифрования.

3.1. Генерация ключевой пары PGP (RSA 4096-bit)

Была произведена генерация ключевой пары PGP с криптостойкими параметрами (Рисунок 4): алгоритм `RSA 4096-bit`, срок действия 1 год (плановая ротация ключей) и надежная мастер-парольная фраза.

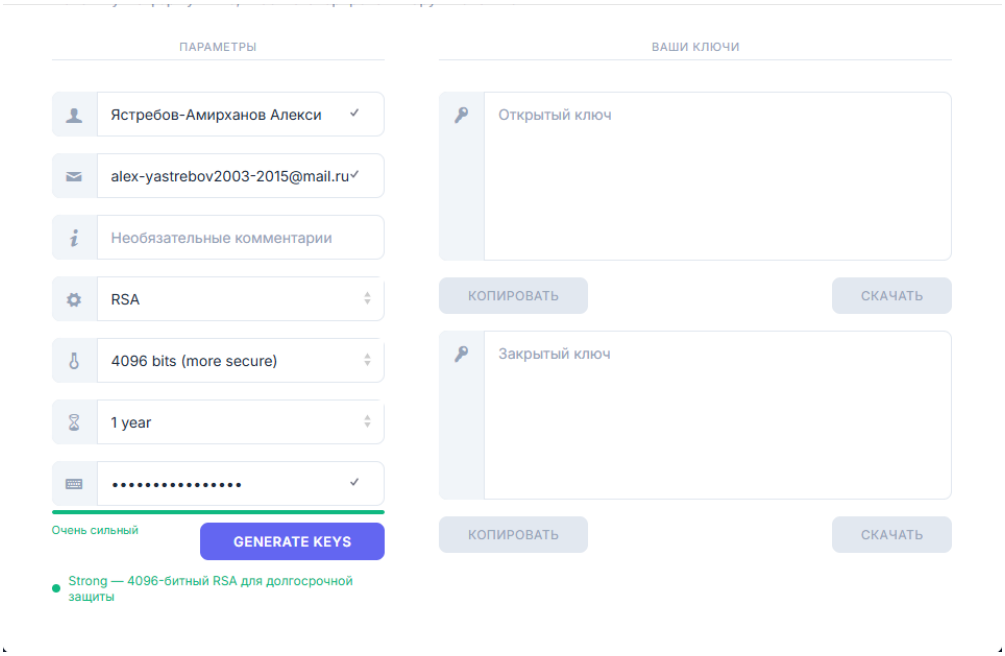


Рисунок 4 — Параметры генерации ключевой пары PGP (RSA 4096-bit, 1 год)

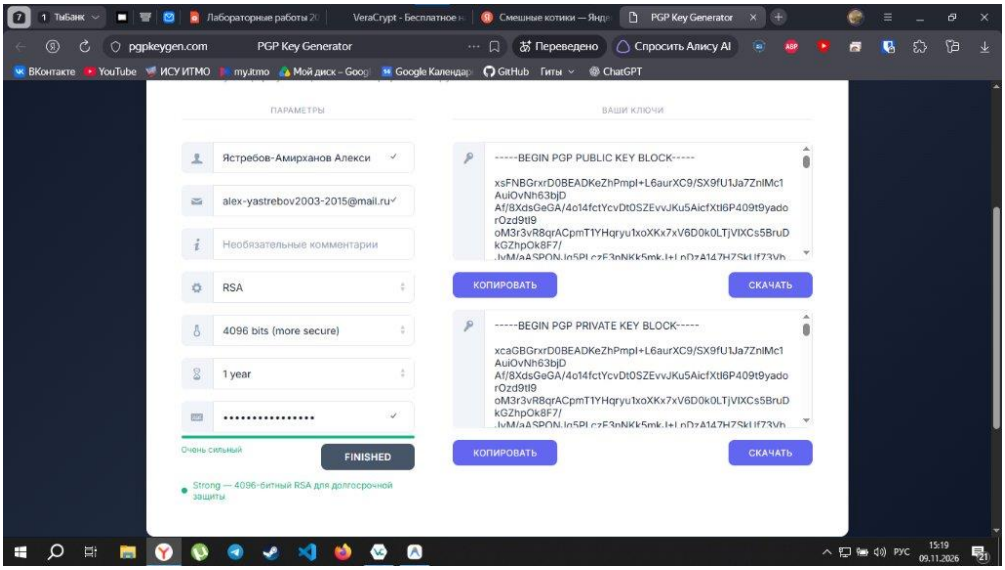


Рисунок 5 — Результат генерации открытого и закрытого ключей OpenPGP

3.2. Экспорт и структура открытого ключа (Public Key)

Сгенерированный открытый PGP-ключ экспортирован в текстовый файл спецификации `ASCII-Armor` (файл `public_key.asc`). Ниже представлен фрагмент экспортированного блока открытого ключа:

```
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
xsFNBGrxrD0BEADKeZhPmpI+L6aurXC9/SX9fU1Ja7ZnlMc1AuiOvNh63bjD
Af/8XdsGeGA/4o14fctYcvDt0SZEvvJKu5AicfXtl6P409t9yadorOzd9tl9
... [данные ключа RSA 4096-bit пользователя Ястребов-Амирханов Алекси] ...
uhYKulApsRqhjiaf5O21Sm6bZpnKWd22gBrUn3DifBbHvq+jODryE49RWZY6
1qrdxttpEpb0b5OoMyNSEoz15v6j
=UUsE
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

4. Практический обмен зашифрованными сообщениями

В рамках практического исследования была протестирована процедура зашифрования и расшифрования сообщений с использованием сгенерированных асимметричных ключей.

4.1. Шифрование сообщений открытым ключом

Исходное текстовое сообщение было зашифровано открытым ключом получателя (`Public Key`). В результате сформирован криптографический блок `-----BEGIN PGP MESSAGE-----` (Рисунок 6).

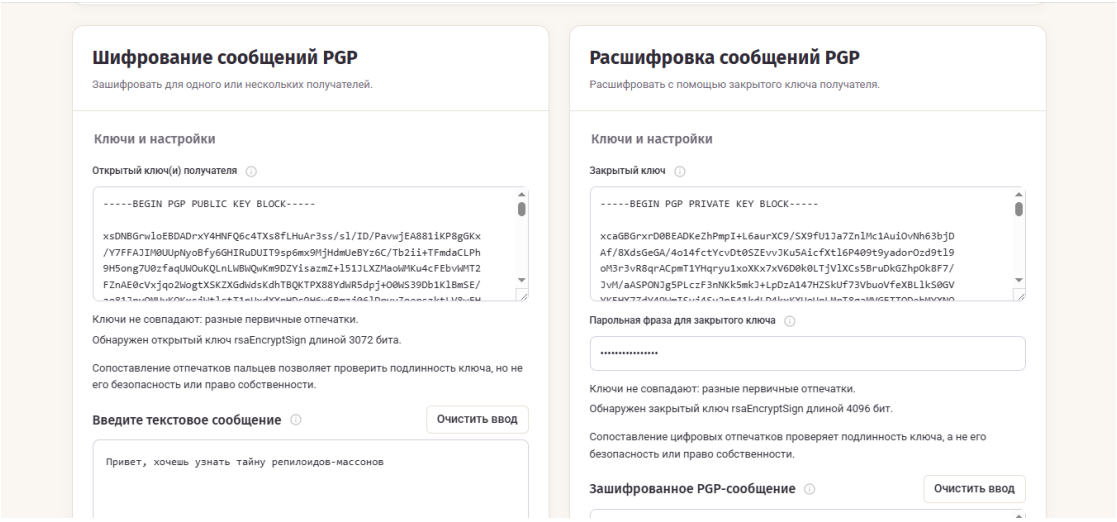


Рисунок 6 — Зашифрование сообщения с использованием открытого ключа PGP

Для обратного преобразования криптограммы в открытый текст был применен закрытый ключ (`Private Key`) с подтверждением защитной парольной фразы (Рисунок 7). Исходный текст восстановлен полностью.

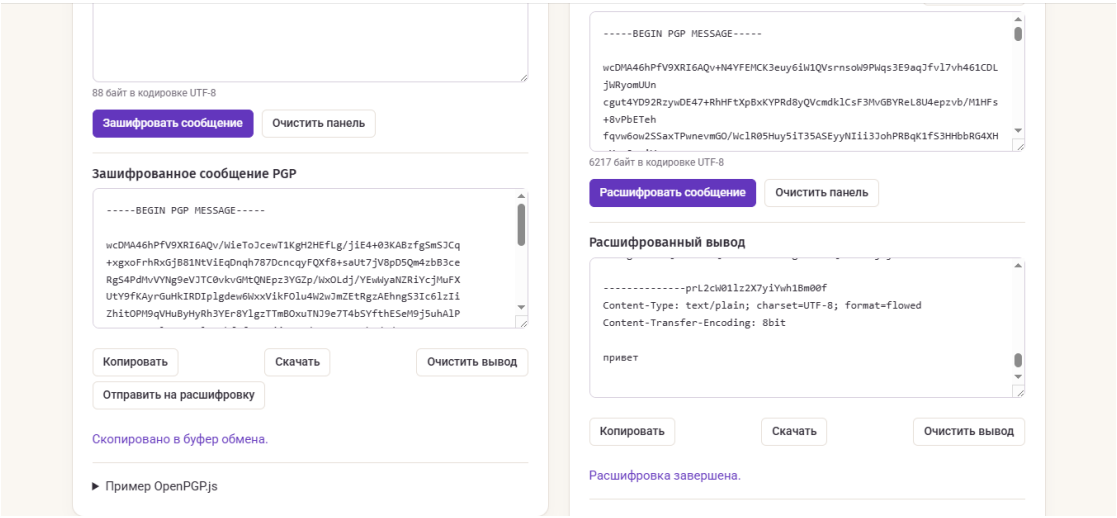


Рисунок 7 — Расшифрование криптограммы закрытым ключом с вводом парольной фразы

4.2. Межплатформенный обмен с одногруппником (Thunderbird и Web-PGP)

В соответствии с заданием был произведен обмен открытыми ключами и зашифрованными сообщениями с одногруппником (Рисунок 8). Одногруппник использовал почтовый клиент `Mozilla Thunderbird` со встроенным модулем `OpenPGP`, в то время как отправка и расшифрование производились через веб-клиент. Успешная расшифровка подтвердила полную функциональную совместимость стандарта `OpenPGP (RFC 4880)` между различными программными реализациями.

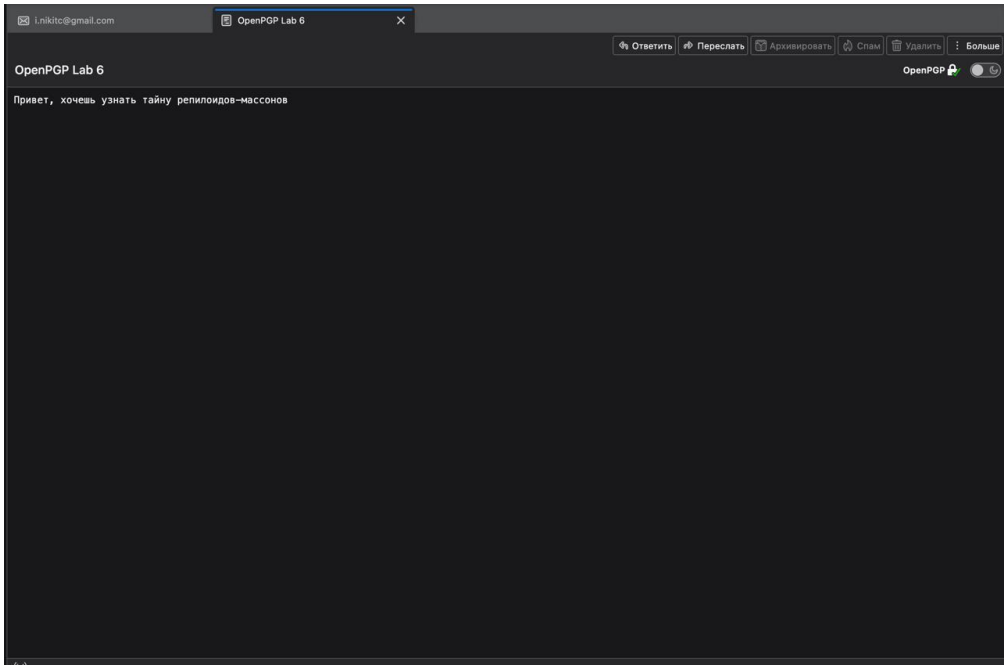


Рисунок 8 — Обмен зашифрованными PGP-сообщениями и открытыми ключами с одногруппником

5. Сравнительный анализ симметричного и асимметричного шифрования

На основе практических испытаний составлена сводная сравнительная таблица характеристик двух криптографических подходов (Таблица 1).

Таблица 1 — Сравнение симметричного и асимметричного шифрования

Критерий сравнения	Симметричное (VeraCrypt)	Асимметричное (OpenPGP)
Используемые ключи	Один секретный ключ (пароль) для шифрования и дешифрования	Пара ключей: открытый (Public) и закрытый (Private)
Скорость работы	Чрезвычайно высокая (аппаратное ускорение AES-NI на CPU)	Низкая (требует ресурсоемких математических операций с большими числами)
Длина ключей	128, 192 или 256 бит (в работе: AES 256 бит)	2048, 3072 или 4096 бит (в работе: RSA 4096 бит)
Проблема передачи ключа	Критическая: требуется безопасный закрытый канал для передачи секрета	Решена: открытый ключ передается по открытым незащищенным каналам
Назначение и сценарии	Шифрование больших массивов данных, дисков, баз данных, контейнеров	Цифровая подпись, шифрование сообщений, обмен сессионными ключами в TLS
Используемое ПО в работе	VeraCrypt 1.26 (контейнер SuperSekretniTom, диск Z:)	OpenPGP (pgpkeygen, Mozilla Thunderbird, web-клиент)

6. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы №6 были всесторонне изучены и практически реализованы базовые механизмы симметричной и асимметричной криптографии. С помощью программы `VeraCrypt` развернут зашифрованный контейнер `SuperSekretniTom` (алгоритм `AES-256 XTS`, объем 100 МБ) и смонтирован виртуальный диск `Z:`, обеспечивающий прозрачное блочное шифрование данных на лету.

Во второй части работы была сформирована ключевая пара `OpenPGP (RSA 4096-bit)`, экспортирован открытый ключ и произведено практическое тестирование шифрования и расшифрования текстовых сообщений. Также был успешно выполнен межплатформенный обмен криптограммами с клиентом `Mozilla Thunderbird` одногруппника, что наглядно продемонстрировало высокую надежность и интероперабельность современных открытых стандартов информационной безопасности.